UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil

SÍLABO POR COMPETENCIAS

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 2

Teoría – Práctica - Laboratorio

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ing. M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas

Pucallpa, 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FALCULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADEMICO

SILABO

I. SUMILLA

La naturaleza de esta asignatura corresponde al Área Curricular de Estudios de Especialidad, su carácter es teórico-práctico-laboratorio, cuyo propósito es orientar a los estudiantes en el entendimiento de los principales elementos de la tecnología para el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje de programación orientada a objetos y soluciones de n-capas. Se desarrollará, durante el semestre académico, conocimientos técnicos, procedimientos orientados a programación web.

II. DATOS GENERALES:

Nombre de la asignatura	:	Programación Orientada a Objetos 2
Código de la asignatura	:	ESPOO10
Ciclo académico	:	Nivelación 2025-II
Créditos	:	04
Total de horas semestrales	:	102 horas
Total de horas por semanas	:	06
		Teoría: 02
		Practica: 02
		Laboratorio: 02
Fecha de inicio	:	16 de febrero del 2026
Fecha de término	:	10 de abril del 2026
Duración	:	8 semanas
Pre – requisitos	:	Programación Orientada a Objetos 1
Profesor responsable	:	Ing. M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
Correo	:	ecaceres@spc.org.pe

III. OBJETIVOS O COMPETENCIA GENÉRAL

Adquiere conocimiento acerca de programación orientada a objetos y los aplica en el desarrollo de aplicaciones, también hacen uso de buenas prácticas de programación y tecnologías actuales.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

IV.1. Primera Unidad

IV.1.1. Denominación de la Unidad: Fundamentos de POO y sistemas control de versiones.

IV.1.2. Inicio: 16/02/26 Término: 27/10226 Número de Semanas: 02

IV.1.3. Competencias Específicas: Domina y aplica los conceptos de POO y SCV.

IV.1.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

N°	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
Semana 1	• Conocer los conceptos generales de la POO.	Formaliza la entrega del sílabo a los alumnos. Repasa los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y realiza ejercicios	Asume con responsabilidad el desarrollo del sílabo Asume con responsabilidad los conocimientos adquiridos
Semana 2	• Introducción a los conceptos avanzados de POO. • Conceptos básicos de sistemas control de versiones. • Instalación de herramientas para el desarrollo de aplicaciones.	Repasa los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y realiza ejercicios.	Asume con responsabilidad los conocimientos adquiridos Participa activamente en el desarrollo de casos prácticos

IV.2. Segunda Unidad

IV.2.1. Denominación de la Unidad: Conceptos avanzados de POO

IV.2.2. Inicio: 02/03/26 Término: 13/03/26 Número de Semanas: 02

IV.2.3. Competencias Específicas

IV.2.4. Desarrollo de la enseñanza - aprendizaje

Desarrollo de componentes avanzados de POO y conceptos básicos de patrones de diseño.

	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
Semana 3	• Conocer los conceptos avanzados generales de la POO.	Realiza la implementación de lo descrito en teoría.	Participa activamente en el desarrollo de casos prácticos
Semana 4	• Conceptos básicos de patrones de diseño de software	Repasa los conceptos básicos de patrones de diseño. Realiza la implementación de lo descrito en teoría.	Participa activamente en el desarrollo de casos prácticos
Semana 4	**EXAMEN PARCIAL**	Aplica los conocimientos adquiridos	Asume con responsabilidad el desafío

IV.3. Tercera Unidad

IV.3.1. Denominación de la Unidad: "POO con patrones arquitectónicos"

IV.3.2. Inicio: 17/11/25 Término: 13/12/25 Número de Semanas: 02

IV.3.3. Competencias Específicas:

Aplica los diferentes patrones arquitectónicos a un proyecto de software.

IV.3.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
Semana 5	• Conceptos básicos de patrones arquitectónicos.	Repasa los conceptos básicos aprendido en clases.	Participa activamente en el desarrollo de las clases.
Semana 6	• Creación de un modelo de datos. • Implementación de nuestras entidades de negocio.	Analiza y diseña un proyecto de software (bakend). Desarrollo parcial de una aplicación backend.	Participa activamente en el desarrollo de casos prácticos

IV.4. Cuarta Unidad

IV.4.1. Denominación de la Unidad: "Implementación de las buenas prácticas a un proyecto de software"

IV.4.2. Inicio: 15/12/25 Término: 17/01/26 Número de Semanas: 02

IV.4.3. Competencias Específicas:

Implementa las buenas practicas a la capa lógica, controladora.
Despliegue de la aplicación backend.

IV.4.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
Semana 7	• Creación de la capa de lógica de negocio. • Creación de nuestra capa de controlador.	Desarrollo parcial de una aplicación backend. Analiza y diseña un proyecto de software (bakend).	Participa activamente en el desarrollo de casos prácticos
Semana 8	• Creación de nuestra capa de controlador con prácticas RESTful. • Validaciones de entrada a la capa controlador. • Despliegue de un proyecto backend.	Anali Desarrollo parcial de una aplicación backend.za y diseña un proyecto de software (bakend).	Participa activamente en el desarrollo de casos prácticos

Semana 17	**EXAMEN FINAL**	Aplica los conocimientos adquiridos	Asume con responsabilidad el desafío

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Primera unidad didáctica

Fecha	Tema	Actividades	Responsable
Semana 1	• Conocer los conceptos generales de la POO. • Desarrollo de aplicaciones basadas en POO.	Exposición del tema. Intervención voluntaria	Ing. M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
Semana 2	• Conceptos avanzados de POO. • Sistema control de versiones.	Exposición del tema Intervención voluntaria	

Segunda unidad didáctica

Fecha	Tema	Actividades	Responsable
Semana 3	• Conceptos avanzados de POO.	Exposición del tema Intervención voluntaria Resolución de casos prácticos.	Ing. M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
4	• Conceptos básicos de patrones de diseño.	Exposición del tema Intervención voluntaria	
Semana 4	**EXAMEN PARCIAL**	Examen escrito	

Tercera unidad didáctica

Fecha	Tema	Actividades	Responsable
Semana 5	• Conceptos básicos de patrones arquitectónicos.	Exposición del tema Intervención voluntaria Resolución de casos prácticos.	Ing. M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
Semana 6	• Creación de un modelo de datos. • Implementación de nuestras entidades de negocio.	Exposición del tema Intervención voluntaria Resolución de casos prácticos.	

Cuarta unidad didáctica

Fecha	Tema	Actividades	Responsable
Semana 7	• Creación de la capa de lógica de negocio.	Exposición del tema. Intervención voluntaria. Resolución de casos prácticos.	Ing. M.Sc. Edson Greig

	• Creación de nuestra capa de controlador.		Cáceres Cárdenas
Semana 8	• Creación de nuestra capa de controlador con prácticas RESTful. • Validaciones de entrada a la capa controlador. • Despliegue de un proyecto backend.		
Semana 8	**EXAMEN FINAL**	Examen Práctico	

VI. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las siguientes estrategias metodológicas: Tales como:

7.1. De enseñanza.

- ✓ Preguntas
- ✓ Aprendizaje basado situaciones problemáticas
- ✓ Exposición dialogada
- ✓ Trabajos grupales
- ✓ Trabajo individual
- ✓ Organizadores

:

7.2. De aprendizaje.

- ✓ Recirculación de la información
- ✓ Elaboración
- ✓ Organización

7.3. De investigación formativa.

- ✓ Los estudiantes realizan una revisión bibliográfica de los trabajos de investigación realizados sobre: dificultades más frecuentes de los docentes en su práctica pedagógica.
- ✓ Elaboran instrumentos (encuestas).
- ✓ Procesan los datos
- ✓ Seleccionan y priorizan problemas. (Estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza. Material didáctico, actitudes del estudiante, clima institucional, tutoría y orientación educativa etc.).
- ✓ Los estudiantes en función a lo obtenido aprenden a formular problemas.

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Para las clases teóricas se hará uso de plumón, pizarra, laptop, proyector y multimedia. Las clases prácticas se realizarán en el laboratorio especializado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas.

VIII. EVALUACION DE APRENDIZAJE

N° UNIDAD	EVIDENCIAS	POND. %	INDICADORES	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
I	Desempeño	35	Participa en clase activamente dando opiniones y demostrando interés y expectativa	Observación	Guía de observación

	Conocimiento	35	Analiza los fundamentos de técnicas de programación	Examen escrito	Prueba escrita objetiva
	Producto	30	Valida sus conocimientos y resuelve casos de conceptos básicos de programación.	Análisis de Contenido	Trabajo monográfico
II	Desempeño	40	Participa en clase activamente dando opiniones y respondiendo preguntas	Entrevista	Guía de Entrevista
	Conocimiento	30	Analiza las diversas técnicas de programación.	Examen escrito	Prueba escrita objetiva
	Producto	30	Valida sus conocimientos y resuelve casos de técnicas de programación avanzada.	Análisis de Contenido	Trabajo monográfico
III	Desempeño	40	Participa en clase activamente dando opiniones y demostrando interés y expectativa	Observación	Guía de observación
	Conocimiento	30	Analiza los conceptos de cómo mejorar su programación a través de técnicas avanzadas de programación	Examen escrito	Prueba escrita objetiva
	Producto	30	Valida sus conocimientos y resuelve casos de mejoramiento de la programación utilizando técnicas avanzadas.	Análisis de Contenido	Trabajo monográfico
IV	Desempeño	30	Participa en clase activamente dando opiniones y demostrando interés y respondiendo preguntas	Entrevista	Guía de Entrevista
	Conocimiento	30	Implementación de aplicaciones web entorno a organizaciones o empresas del medio	Examen oral o escrito	- Pruebas Escritas (Desarrollo, Objetivas) o Pruebas Orales
	Producto	40	Ejecuta exposiciones grupales	Análisis del contenido	- Asignación practica individuales

Criterios de evaluación: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Académico 2017:
Art. 64. "……la nota mínima aprobatoria, para las asignaturas de estudios generales y estudios específicos es once (11) y para las asignaturas de especialidad es doce (12). Toda fracción igual o mayor a 0.5, será redondeado a favor del estudiante en el promedio final."
Art. 65. El sistema de evaluación es flexible, se ajusta a las características de las asignaturas enseñadas y al desarrollo didáctico de las asignaturas. El sistema de evaluación se identifica con letras, y ésta corresponde a la naturaleza de la asignatura.

Sistema	Pruebas de Evaluación	Peso
G	Examen parcial Examen final Promedio de prácticas o trabajos calificados	1 1 1

Calificación: La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

$$\textit{Promedio parcial de la unidad} = \frac{(ED) + (EC) + (EP)}{3}$$

La fórmula para la obtención del promedio final del componente curricular es la siguiente:

ED = Evidencias de desempeño. (Promedio de Prácticas)

$$ED = \frac{(P1) + (P2)}{2}$$

P1= Práctica 1
P2= Práctica 2

EC = Evidencias de conocimiento. (Examen Parcial)
EP = Evidencias de producto. (Examen Final)

Art. 67. Las normas que regirán para rendir las pruebas y su calificación será:

a) Antes de responder el cuestionario de la prueba el estudiante deberá anotar en la esquina superior derecha con letra de imprenta clara, y legible en ese orden: apellido paterno, materno, nombres, código de estudiante, código de asignatura, fecha, tema de la prueba (de ser el caso) y firma.
b) Después de 5 minutos de iniciada la prueba, ningún estudiante podrá ingresar al aula.
c) Si decide retirarse del aula, antes del término, el estudiante entregará el cuestionario de la prueba con la firma de su asistencia.
d) Luego de entregado el cuestionario, el docente pasara la hoja de asistencia para la firma del estudiante verificando los datos y la firma consignados en ella.
e) La duración de las pruebas escritas programadas, será determinada por el profesor de la asignatura, de acuerdo a la naturaleza de la misma, en la prueba escrita programada deberá aparecer el tiempo de duración del examen. De no aparecer especificado en el cuestionario de la prueba se entenderá que la duración es de 01 hora y 40 minutos.
f) Toda actitud que evidencia un intento de comunicación con algún compañero o intercambio de información acerca del tema, ya sea dentro del aula o exteriormente a ella será sancionada con la anulación de la prueba correspondiente y la aplicación del calificativo de cero (00).
g) El no acatamiento de las instrucciones y/o indicaciones que imparta el docente a cargo de la vigilancia de la prueba para el mejor desarrollo de ella, será sancionado, como mínimo, con la desaprobación de la asignatura para todos sus efectos (Escala deficiente).
h) Los exámenes versarán sobre los temas tratados en clase por el docente, pudiendo también referirse a tareas asignadas a los estudiantes.

IX. CRONOGRAMA DE PRACTICAS CALIFICADAS/TRABAJOS ACADÉMICOS CALIFICADOS/LABORATORIOS CALIFICADOS

Unidad Didáctica (I..IV)	**Semana (1..8)**	**Practicas Calificadas (Marcar con X)**	**Trabajo Académico Calificados (Marcar con X)**	**Laboratorios Calificados (Marcar con X)**	**Fechas aprox.**
I	2	X			25 y 26 /02/2026
II	4	EXAMEN PARCIAL			Según cronograma
III	6	X			11 y 12 /03/2026
IV	8	EXAMEN FINAL			según cronograma
	Total de la Asignatura	**Practicas Calificadas = 3 (Indicar el total)**	**Trabajo Académico Calificados = 0 (Indicar el total)**	**Laboratorios Calificados = (Indicar el total)**	

X. Bibliografía

LIBROS BASICOS

1. DEITEL y DEITEL, “Como programar en Java”, Séptima Edición, Pearson

2. HERNANDEZ YAÑEZ, “Fundamentos de la programación”, Universidad Complutense 2013-2014.

3. ALONSO JIMENEZ MARIN, FRANCISCO M. PEREZ MONTES, “Aprende a programar con Java: Un enfoque desde cero”, Segunda Edición, Paraninfo, España, 2016.

4. JEFF FERGUSON, “La biblia de C#”, Anya Multimedia, 2013

5. MANCILLA HERRERA ALFONSO, “Diseño Estructurado de Algoritmos”, Universidad del Norte, Colombia, 2014.

LIBROS ESPECIALIZADOS

6. CESAR LIZA AVILA. “Algoritmos y su Codificación en C++”. Grupo Creadores, 2014.

7. ALEXANDER OVIEDO FADUL “Diseño estructurado de algoritmos”, Colombia, 2014.

8. OSCAR MEZA, MARUJA ORTEGA, “Grafos y Algoritmos”, Segunda edición, Equinoccio Venezuela, 2016.

Pucallpa Febrero del 2026.

Ing. M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
Docente

Director de Departamento Académico de Sistemas